

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede quattro fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Nessuna lavorazione genera difettosità. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPt), disponibilità a guasto (D) ed efficienza delle prestazioni (Ep) di ogni stazione. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato.

CPt_A = 30 travetti/h

CPt_B = 40 travetti/h

CPt_C = 240 unità/h

CPt_P = 30 lotti/h

D_A = 0.9

D_B = 0.9

D_C = 0.95

D_P = 0.95

Ep_A = 0.95

Ep_B = 0.95

Ep_C = 0.8

Ep_P = 0.95

Si ipotizzi di voler massimizzare la produzione. Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

Per risolvere il problema e determinare il tasso di immissione dei travetti necessario a massimizzare la produzione, dobbiamo analizzare la **capacità effettiva** di ogni stazione e identificare il **collo di bottiglia** del sistema.

1. Calcolo della Capacità Effettiva (\$CP_{eff}\$)

La capacità effettiva di una stazione si ottiene moltiplicando la capacità di targa (\$CP_t\$) per la disponibilità (\$D\$) e l'efficienza delle prestazioni (\$E_p\$):

$$CP_{eff} = CP_t \cdot D \cdot E_p$$

Calcoliamo i valori per ogni stazione, uniformando l'unità di misura a **posacenere/ora (u/h)**,

sapendo che $1 \text{ travetto} = 20 \text{ unità}$.

Stazione	CPt	D	Ep	Calcolo C _{Peff}	C _{Peff} (u/h)
A (Tornitura)	30 travetti/h	0.90	0.95	$30 \cdot 20 \cdot 0.90 \cdot 0.95$	513
B (Taglio)	40 travetti/h	0.90	0.95	$40 \cdot 20 \cdot 0.90 \cdot 0.95$	684
C (Incavo)	240 unità/h	0.95	0.80	$240 \cdot 0.95 \cdot 0.80$	182.4
P (Trattamento)	30 lotti/h	0.95	0.95	$30 \cdot 10 \cdot 0.95 \cdot 0.95$	270.75

2. Identificazione del Collo di Bottiglia

Il "collo di bottiglia" è la stazione con la capacità effettiva più bassa, poiché determina il ritmo massimo dell'intera linea (ipotesi di massimizzazione della produzione).

Dall'analisi dei dati:

- $CP_{eff, C} = \mathbf{182.4 \text{ unità/ora}}$

La **Stazione C** è il collo di bottiglia del sistema.

3. Analisi del Sistema di Trasporto (B → C)

Dobbiamo verificare se il sistema di trasporto manuale è in grado di supportare il flusso del collo di bottiglia o se diventa esso stesso un limite.

- **Capacità di carico del contenitore:**
 - Peso finale posacenere = $120 \text{ g} = 0.12 \text{ kg}$.
 - Nella fase C c'è una perdita del 40%, quindi il peso del disco in ingresso a C è: $0.12 / (1 - 0.40) = \mathbf{0.20 \text{ kg/unità}}$.
 - Peso massimo trasportabile (netto) = $20 \text{ kg (tot)} - 5 \text{ kg (tara)} = \mathbf{15 \text{ kg}}$.

- Unità per contenitore = $15 \text{ kg} / 0.20 \text{ kg/u} = \mathbf{75 \text{ unità/contenitore}}$.
- **Tempo di ciclo del trasporto (T_c):**
 - Velocità = $1 \text{ km/h} \approx 0.277 \text{ m/s}$.
 - Viaggio (andata + ritorno) = $200 \text{ m} / 0.277 \text{ m/s} \approx 722 \text{ s}$.
 - Carico + Scarico = $20 \text{ s} + 10 \text{ s} = 30 \text{ s}$.
 - T_c totale = $752 \text{ s} \approx \mathbf{12.53 \text{ minuti}}$.

Dato che il problema chiede di determinare il tasso di immissione per massimizzare la produzione e specifica che il sistema di carrelli "deve ancora essere dimensionato", assumiamo che verranno impiegati operatori/carrelli a sufficienza per non limitare il collo di bottiglia (Stazione C).

4. Determinazione del Tasso di Immissione

Per massimizzare la produzione senza creare accumuli infiniti a monte del collo di bottiglia, il sistema deve lavorare al ritmo della stazione più lenta.

- **Flusso massimo in uscita (Output):** 182.4 unità/ora .
- **Rapporto di trasformazione:** $1 \text{ travetto} = 20 \text{ unità}$.

Il tasso di immissione dei travetti (λ_A) deve essere tale da alimentare esattamente la capacità della Stazione C, considerando che le stazioni A e B hanno capacità superiori e non generano scarti.

$$\lambda_A = \frac{CP_{\text{eff}, C}}{20} = \frac{182.4}{20} = \mathbf{9.12 \text{ travetti/ora}}$$

Conclusione

Per massimizzare la produzione della linea, il tasso di immissione ottimale è di **9.12 travetti/ora**.

Nota tecnica: Sebbene la stazione A possa processare fino a 513 unità/ora, immettere più di 9.12 travetti/ora causerebbe un accumulo indefinito di materiale davanti alla stazione C, saturando i buffer e potenzialmente bloccando le stazioni a monte.